

Домашнее задание 17. Базы данных#1

1. Устанавливаем sql – `sudo apt install mysql-server`. Далее запускаю службу БД `sudo systemctl start mysql.service` (также проделываю и `enable`)

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~$ sudo systemctl status mysql.service
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 21:33:13 MSK; 2min 27s ago
     Process: 3860 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, s>
   Main PID: 3868 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
     Tasks: 37 (limit: 21492)
    Memory: 351.6M (peak: 378.6M)
       CPU: 3.810s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─3868 /usr/sbin/mysqld

May 27 21:33:12 DESKTOP-ADT12D6 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Se>
May 27 21:33:13 DESKTOP-ADT12D6 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Ser>
```

2. Итак перехожу в mysql с помощью команды `sudo mysql -u root` и проверяю какие БД есть с помощью команды `SHOW DATABASES;`

```
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys        |
+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

3. Создаю БД под названием `medicine` с помощью команды `CREATE DATABASE medicine;`

```
mysql> CREATE DATABASE medicine;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| medicine      |
| mysql         |
| performance_schema |
| sys          |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

4. Перехожу в БД с помощью команды `USE medicine;`

```
mysql> USE medicine;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.00 sec)

mysql> SELECT database();
+-----+
| database() |
+-----+
| medicine   |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

5. Создаю теперь таблицу в БД Analysis и прописываю что туда будет входить, структура такая:

```
CREATE TABLE Analysis
(an_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
an_name VARCHAR(100),
an_cost DECIMAL(10,2),
an_price DECIMAL(10,2),
an_group INT);
```

```
mysql> CREATE TABLE Analysis (an_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, an_name VARCHAR(100), an_cost DECIMAL(10,2), an_price DECIMAL(10,2), an_group INT);
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

6. Пример заполнения данных в таблицу. Структура:

```
INSERT INTO Analysis (an_id, an_name, an_cost, an_price, an_group) VALUES
(1, 'Общий анализ крови', 150.00, 450.00, 1),
(2, 'Биохимический анализ крови (базовый)', 300.00, 890.00, 2),
(3, 'Глюкоза крови', 80.00, 250.00, 2),
(4, 'ТТГ (тиреотропный гормон)', 200.00, 590.00, 3),
(5, 'Т4 свободный', 180.00, 520.00, 3),
(6, 'Анализ COVID-19', 100.00, 320.00, 6);
```

```
mysql> SELECT * FROM Analysis;
```

an_id	an_name	an_cost	an_price	an_group
1	Общий анализ крови	150.00	450.00	1
2	Биохимический анализ крови (базовый)	300.00	890.00	2
3	Глюкоза крови	80.00	250.00	2
4	ТТГ (тиреотропный гормон)	200.00	590.00	3
5	Т4 свободный	180.00	520.00	3
6	Анализ COVID-19	100.00	320.00	6

6 rows in set (0.01 sec)

7. Также создаю таблицу Groups. Возникла ошибка при создании таблицы, так как название зарезервированное ключевое слово SQL, поэтому название пришлось взять в `` Структура:

```
CREATE TABLE `Groups`
(gr_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
gr_name VARCHAR(100),
gr_temp VARCHAR(50));
```

```
mysql> CREATE TABLE `Groups` (gr_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, gr_name VARCHAR(100), gr_temp VARCHAR(50));
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

```
mysql> SHOW TABLES;
```

Tables_in_medicine
Analysis
Groups

2 rows in set (0.00 sec)

8. Заполняем таблицу Groups данными:

```
INSERT INTO `Groups` (gr_id, gr_name, gr_temp) VALUES
(1, 'Общеклинические исследования', '+4°C ... +6°C'),
(2, 'Биохимические исследования', '+2°C ... +8°C'),
(3, 'Гормональные исследования', '-20°C'),
(4, 'Иммунологические исследования', '+4°C ... +8°C'),
(5, 'Коагулологические исследования', '+18°C ... +24°C'),
(6, 'Анализ COVID-19', '-20°C');
```

```
mysql> SELECT * FROM `Groups`;
```

gr_id	gr_name	gr_temp
1	Общеклинические исследования	+4°C ... +6°C
2	Биохимические исследования	+2°C ... +8°C
3	Гормональные исследования	-20°C
4	Иммунологические исследования	+4°C ... +8°C
5	Коагулологические исследования	+18°C ... +24°C
6	Анализ COVID-19	-20°C

6 rows in set (0.00 sec)

9. Создаю последнюю таблицу Orders с данными:

```
CREATE TABLE `Orders`
(ord_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
ord_datetime DATETIME NOT NULL,
ord_an INT,
FOREIGN KEY (ord_an) REFERENCES `Analysis`(an_id));
```

- необходимо для того, чтобы связать ключевые поля в двух таблицах

```
mysql> CREATE TABLE `Orders` (ord_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, ord_datetime DATETIME NOT NULL, ord_an INT, FOREIGN KEY (ord_an) REFERENCES `Analysis`(an_id));
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

10. Заполняю данными таблицу Orders:

```
INSERT INTO `Orders` (ord_id, ord_datetime, ord_an) VALUES
(1, '2020-02-05 09:30:00', 1),
(2, '2020-03-15 10:15:00', 3),
(3, '2020-04-18 11:00:00', 4),
(4, '2020-02-10 14:30:00', 2),
(5, '2020-05-17 08:45:00', 6),
(6, '2020-02-12 09:20:00', 5);
```

```
mysql> SELECT * FROM `Orders`;
```

ord_id	ord_datetime	ord_an
1	2020-02-05 09:30:00	1
2	2020-03-15 10:15:00	3
3	2020-04-18 11:00:00	4
4	2020-02-10 14:30:00	2
5	2020-05-17 08:45:00	6
6	2020-02-12 09:20:00	5

6 rows in set (0.00 sec)

11. По заданию необходимо вывести название и цену для всех анализов, которые продавались 5 февраля 2020 и всю следующую неделю. Сделаю я это с помощью структуры:

```
SELECT DISTINCT
a.an_name AS 'Название анализа',
a.an_price AS 'Цена'
FROM Orders o
JOIN Analysis a ON o.ord_an = a.an_id
WHERE DATE(o.ord_datetime) BETWEEN '2020-02-05' AND '2020-02-12'
ORDER BY a.an_name;
```

```
mysql> SELECT DISTINCT
-> a.an_name AS 'Название анализа',
-> a.an_price AS 'Цена'
-> FROM Orders o
-> JOIN Analysis a ON o.ord_an = a.an_id
-> WHERE DATE(o.ord_datetime) BETWEEN '2020-02-05' AND '2020-02-12'
-> ORDER BY a.an_name;
```

Название анализа	Цена
Биохимический анализ крови (базовый)	890.00
Общий анализ крови	450.00
T4 свободный	520.00

3 rows in set (0.00 sec)

12. Для задания 2 создаю отдельную БД под названием Study, в которой будет две таблицы Student и Course

Структура Student:

```
INSERT INTO `Student` (student_id, student_name) VALUES
```

- (1, 'Иванов Алексей Петрович'),
- (2, 'Петрова Мария Сергеевна'),
- (3, 'Сидоров Дмитрий Олегович'),
- (4, 'Козлова Анна Владимировна'),
- (5, 'Новиков Сергей Игоревич'),
- (6, 'Морозова Елена Дмитриевна'),
- (7, 'Волков Игорь Андреевич'),
- (8, 'Лебедева Ольга Николаевна'),
- (9, 'Кузнецов Павел Викторович'),
- (10, 'Попова Татьяна Александровна');

```
mysql> SELECT * FROM `Student`;
```

student_id	student_name
1	Иванов Алексей Петрович
2	Петрова Мария Сергеевна
3	Сидоров Дмитрий Олегович
4	Козлова Анна Владимировна
5	Новиков Сергей Игоревич
6	Морозова Елена Дмитриевна
7	Волков Игорь Андреевич
8	Лебедева Ольга Николаевна
9	Кузнецов Павел Викторович
10	Попова Татьяна Александровна

10 rows in set (0.00 sec)

Структура Course:

```
INSERT INTO `Course` (course_id, course_name, course_price, course_code) VALUES
```

- (1, 'Основы Python', 15000.00, 1),
- (2, 'Веб-разработка на JavaScript', 25000.00, 2),
- (3, 'Анализ данных и SQL', 18000.00, 3),
- (4, 'Продвинутый Python', 20000.00, 1),
- (5, 'DevOps для начинающих', 30000.00, 4),
- (6, 'Мобильная разработка', 22000.00, 2),
- (7, 'Кибербезопасность', 28000.00, 5),
- (8, 'Машинное обучение', 35000.00, 3),
- (9, 'Облачные технологии', 26000.00, 6),
- (10, 'Управление IT-проектами', 17000.00, 4);

```
mysql> SELECT * FROM `Course`;
```

course_id	course_name	course_price	course_code
1	Основы Python	15000.00	1
2	Веб-разработка на JavaScript	25000.00	2
3	Анализ данных и SQL	18000.00	3
4	Продвинутый Python	20000.00	1
5	DevOps для начинающих	30000.00	4
6	Мобильная разработка	22000.00	2
7	Кибербезопасность	28000.00	5
8	Машинное обучение	35000.00	3
9	Облачные технологии	26000.00	6
10	Управление IT-проектами	17000.00	4

10 rows in set (0.00 sec)

13. По заданию 2 необходимо написать запрос, который будет выводить список всех студентов и названий их курсов, которые они изучают. Если курсов у студента нет, выводится NULL. Можно сделать с помощью запроса:

```
SELECT s.student_name AS 'ФИО студента', c.course_name AS 'Название курса'
FROM Student s
LEFT JOIN Course c ON s.student_id = c.course_code;
```

ФИО студента	Название курса
Иванов Алексей Петрович	Основы Python
Иванов Алексей Петрович	Продвинутый Python
Петрова Мария Сергеевна	Веб-разработка на JavaScript
Петрова Мария Сергеевна	Мобильная разработка
Сидоров Дмитрий Олегович	Анализ данных и SQL
Сидоров Дмитрий Олегович	Машинное обучение
Козлова Анна Владимировна	DevOps для начинающих
Козлова Анна Владимировна	Управление IT-проектами
Новиков Сергей Игоревич	Кибербезопасность
Морозова Елена Дмитриевна	Облачные технологии
Волков Игорь Андреевич	NULL
Лебедева Ольга Николаевна	NULL
Кузнецов Павел Викторович	NULL
Попова Татьяна Александровна	NULL

Задание 3

1. Создаем бэкап БД medicine для этого используем команду `mysqldump -u root -p medicine > medicine.sql`:

```
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/backup$ sudo mysqldump -u root -p medicine > medicine.sql
Enter password:
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/backup$ eza -l
.rw-r--r-- 4.5k anastasia 29 May 16:53 medicine.sql
anastasia@DESKTOP-ADT12D6:~/backup$
```

2. В базе данных medicine в таблице Groups добавлю еще один столбик `gr_code` с помощью команды `ALTER TABLE `Groups` ADD gr_code INT`. Далее наполняю таблицу с помощью команд `UPDATE `Groups` SET gr_code = 5050 WHERE gr_id = 1`; и тд.

```
mysql> SELECT * FROM `Groups`;
+-----+-----+-----+
| gr_id | gr_name                                | gr_temp | gr_code |
+-----+-----+-----+
| 1     | Общеклинические исследования         | +4°C ... +6°C | 5050    |
| 2     | Биохимические исследования           | +2°C ... +8°C | 5054    |
| 3     | Гормональные исследования            | -20°C      | 5055    |
| 4     | Иммунологические исследования        | +4°C ... +8°C | 5057    |
| 5     | Коагулологические исследования       | +18°C ... +24°C | 5089    |
| 6     | Анализ COVID-19                      | -20°C      | 5090    |
+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

3. Восстанавливаю БД из созданного мною бэкапа `medicine.sql` с помощью команды `sudo mysql -u root -p medicine < medicine.sql`
4. Далее снова захожу в БД medicine и проверяю состояние таблицы ``Groups``, которую я меняла до. Как видим, данные в таблице успешно восстановились из бэкапа:

```
mysql> SELECT * FROM `Groups`;
+-----+-----+-----+
| gr_id | gr_name                                | gr_temp |
+-----+-----+-----+
| 1     | Общеклинические исследования         | +4°C ... +6°C |
| 2     | Биохимические исследования           | +2°C ... +8°C |
| 3     | Гормональные исследования            | -20°C      |
| 4     | Иммунологические исследования        | +4°C ... +8°C |
| 5     | Коагулологические исследования       | +18°C ... +24°C |
| 6     | Анализ COVID-19                      | -20°C      |
+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

5. Для скрипта создам отдельный ключ ssh, так как иначе при передаче на удаленный сервер он будет запрашивать passphrase - `ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/backup_key -N "" -C "mysql-backup"`. Также перекидываем этот ключ на удаленный сервер – `ssh-copy-id -I ~/.ssh/backup_key.pub root@185.75.189.223`:

```
anastasia@DESKTOP-ADT1206:~/backup$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/backup_key -N "" -C "mysql-backup"
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /home/anastasia/.ssh/backup_key
Your public key has been saved in /home/anastasia/.ssh/backup_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5HfdeaJL2Y5RbNM7TPB5oZHYK0bmMpk7xFRHmpfS8MA mysql-backup
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .o=O      |
|    E0oo . .    |
|   ...= .o      |
|  oo *  o*o=    |
| SB.+o**+      |
| ..+..*o.       |
|  o  =.o        |
|   ..=          |
|    o .         |
+----[SHA256]-----+
```

6. Создаю скрипт для автоматического создания бэкапа базы данных medicine. Пока что локально по пути ~/backup, так как у меня нет удаленного сервера:

```
#!/bin/bash

timestamp=$(date +%F_%H-%M-%S)
FILENAME="medicine_${timestamp}.sql"

sudo apt-get update -qq > /dev/null 2>&1 && \
sudo apt-get install --only-upgrade -y mysql-server > /dev/null 2>&1

sudo mysqldump medicine > "${FILENAME}"

sudo scp -i ~/.ssh/backup_key "${FILENAME}" root@185.75.189.223:/home/backup_sql/
```

Также создаю таймер для автоматического запуска скрипта на бэкап - `0 0 * * * /home/anastasia/backup/backup_sql.sh >> /var/log/script_log.log 2>&1`. Таймер будет запускать скрипт каждый день в полночь.

7. Результат работы скрипта. Как видно файл перенесён на удаленный сервер:

```
anastasia@DESKTOP-ADT1206:~/backup$ ./backup_sql.sh
medicine_2026-06-01_17-33-26.sql 100% 4513 352.3KB/s 00:00

root@devops:/home/backup_sql# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 4513 Jun  1 17:33 medicine_2026-06-01_17-33-26.sql
```